НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«Київський Політехнічний Інститут імені Ігоря Сікорського»
Кафедра Технічної кібернетики

ЗВІТНІСТЬ ПО КУРСОВІЙ РОБОТІ З ДИСЦИПЛІНИ «КОМП'ЮТЕРНА ДИСКРЕТНА МАТЕМАТИКА»

Виконав студент
групи ЗКІ ЗП-02
Кононов М. А.

Київ-2021

ВСТУП

Програмні продукти, які повністю автоматизують або полегшують процес створення розкладів, завжди будуть актуальними у всіх учбових закладах. Тому наша робота присвячена побудові частини такого продукту. Постановка задачі (варіант № 8):

Для ФІОТ скласти розклад використання аудиторій при проведенні екзаменаційної зимової сесії. При цьому необхідно врахувати наступне:

- розклад іспитів та консультацій;
- вільні аудиторії;
- часові проміжки проведення іспитів та консультацій;
- кількість студентів в групах.

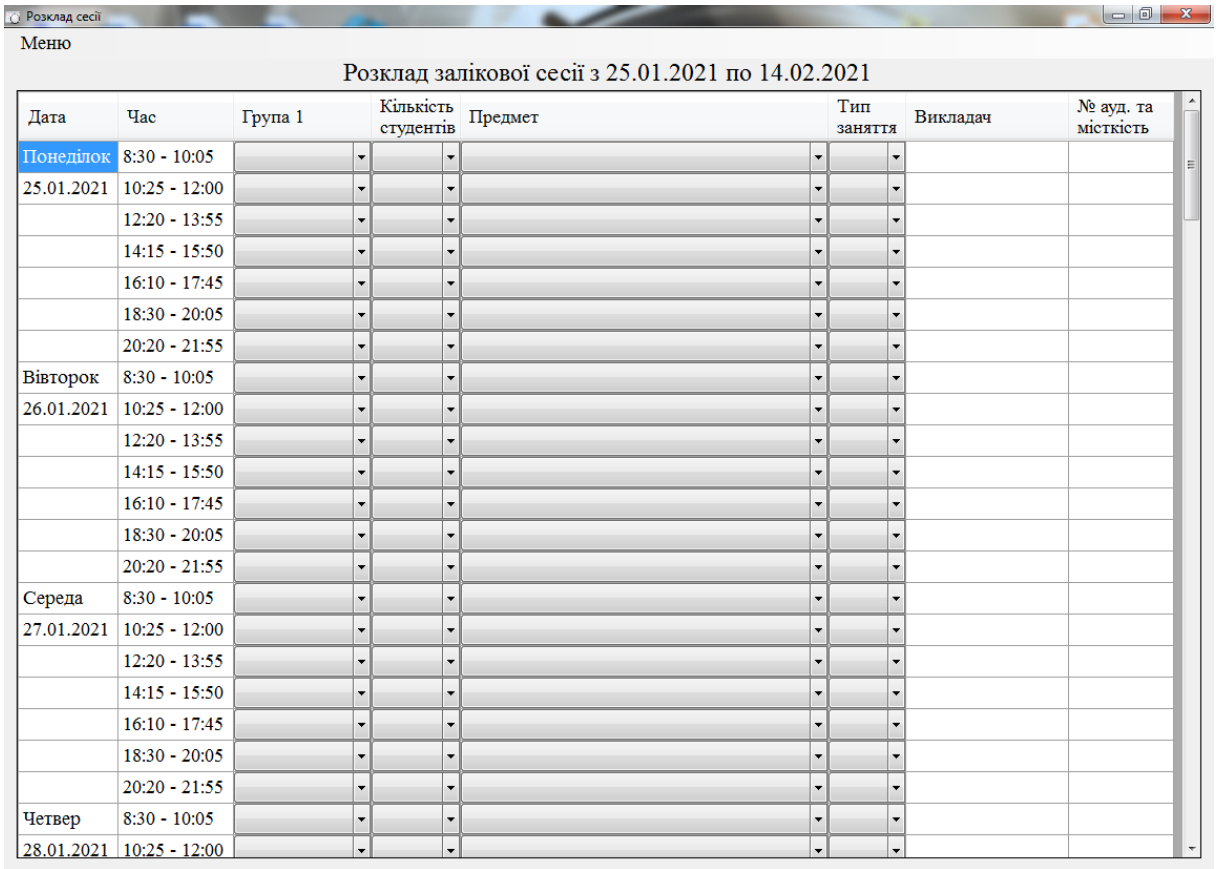
У процесі виконання вище наведеного завдання нами була розроблена програма, яка дозволяє легко та швидко побудувати розклад на заданий календарний період, а також призначає аудиторії, враховуючи кількість студентів у групах та одночасність проведення занять. Розроблений нами продукт здійснює перевірку вхідних даних на їх відповідність реальним умовам: один викладач не може одночасно працювати в кількох групах, паралельні заняття проводяться лише в різних групах, без надання повної інформації про заняття неможливо здійснити призначення аудиторії.

Програма була розроблена за допомого засобів візуального програмування середовища Microsoft Visual Studio 2012 Express на мові C#. Це означає, що наш продукт працює в режимі діалогового вікна та підтримує дружний інтерфейс користувача. Програма також містить в собі реальні дані про викладачів, предмети, які вони викладають, групи та реальну кількість студентів у них. Обрання саме цього середовища розробки обумовлено і зручністю його використання: середовище розробки містить зручні інструменти для роботи з Windows Forms. На відміну від останніх версій, Visual Studio 2012 відповідає нашим вимогам до швидкодії роботи на відносно старому ПК, не

використовуючи багато ресурсів оперативної пам’яті та не завантажуючи процесор надмірно.

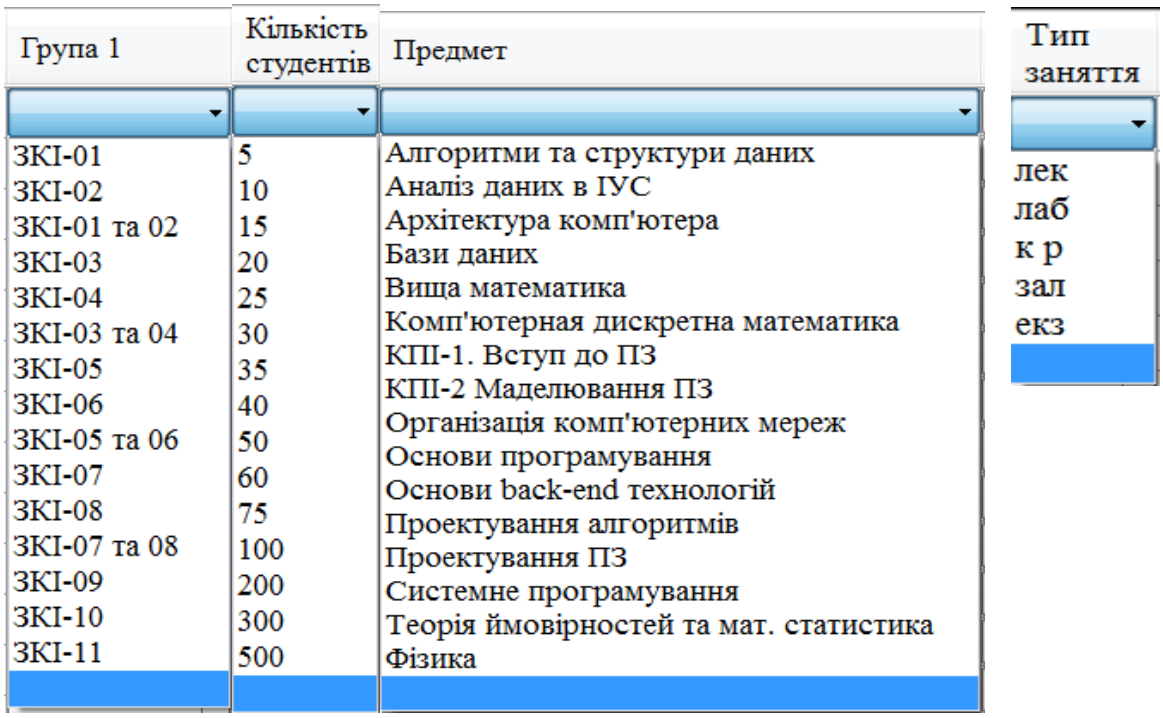
ОСНОВНА ЧАСТИНА РОБОТИ

Розроблений нами продукт складається з діалогового вікна, яке містить меню, заголовок, в якому зазначаються дати початку та закінчення сесії, а також таблицю, в якій користувач має можливість обрати групу, кількість студентів у ній, предмет та один з 5 типів занять. Головне вікно програми:



Таблиця розкладу реалізована за допомогою елементу Windows Forms DataGridView, який дозволяє створювати стовбці різних типів. Для відображення тексту ми використали тип DataGridViewTextBoxColumn, а для реалізації можливості обрання одного з варіантів даних у випадному списку – DataGridViewComboBoxColumn. Перші два стовбці, «Дата» та «Час», є «замороженими», тобто ніколи не зникають з поля зору користувача, що зручно при плануванні занять, які відбуваються одночасно (у програмі є можливість збільшити кількість груп, в яких заняття можуть відбуватись паралельно з

іншими). Випадні списки інших стовбців є сталими, в майбутньому планується додати функції редагування да додання груп і предметів. На даному етапі розвитку проекту вони мають наступний вигляд:



При виборі групи кількість студентів в ній встановлюється автоматично, але її можна змінити. Якщо користувач обрав останній порожній варіант у списку, комірка поряд справа отримує значення *null*. Те ж саме відбувається при виборі порожнього варіанту у стовбці «Кількість студентів»: комірка у стовбці «Група» приймає порожнє значення.

При виборі предмета, тип заняття автоматично встановлюється на лекційний, та поле «Викладач» отримує прізвище й ініціали викладача обраного предмета. Якщо користувач обере порожній пункт у списку, то поля «Тип заняття» та «Викладач» отримають порожні значення. Те ж саме відбувається, якщо обрати порожній варіант у списку «Тип заняття»: всі три поряд розташовані комірки отримають значення *null*.

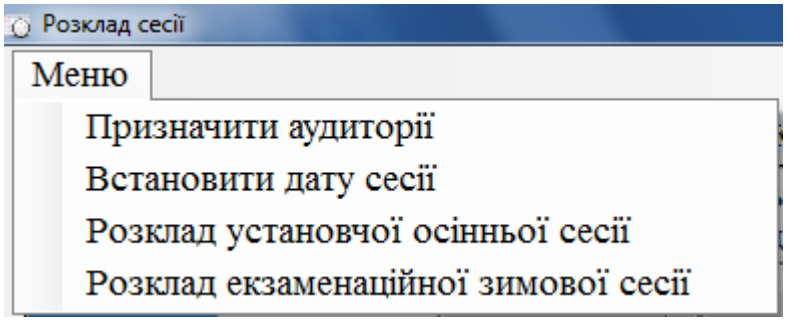
Після вибору будь якого з варіантів у списку фокус автоматично переміщується на рядок нижче. Це необхідно для того, щоб підтвердити вибір встановленого варіанта. У іншому випадку це призведе до того, що програма не побачить вибраний текстовий варіант, видасть повідомлення про те, що

отримана не вся інформація про заняття, і користувачу треба буде натиснути на будь-яку іншу комірку, щоб програма «побачила» його вибір. Перехід на наступний рядок здійснюється шляхом виклику події «*CellValueChanged*» («*комірка змінена*»), зміст якої виглядає так:

```
if(timetable.CurrentCell.RowIndex==timetable.RowCount-1)
        SendKeys.Send("{Tab}");
    else
        for(int i=0; i<timetable.ColumnCount; i++)
    SendKeys.Send("{Tab}");
```

Це є не дуже вдалим рішенням, оскільки якщо користувач змінить одне з полів у останньому рядку, фокус отримає найближча сусідня комірка справа, і якщо вона не повністю вміщується на екрані, спрацює автоматична горизонтальна прокрутка для повного відображення її вмісту, що може викликати незначний дискомфорт у користувача.

Меню, за допомогою якого здійснюються усі інші операції має наступний вигляд:



Після вибору першого пункту виконуються наступні дії:

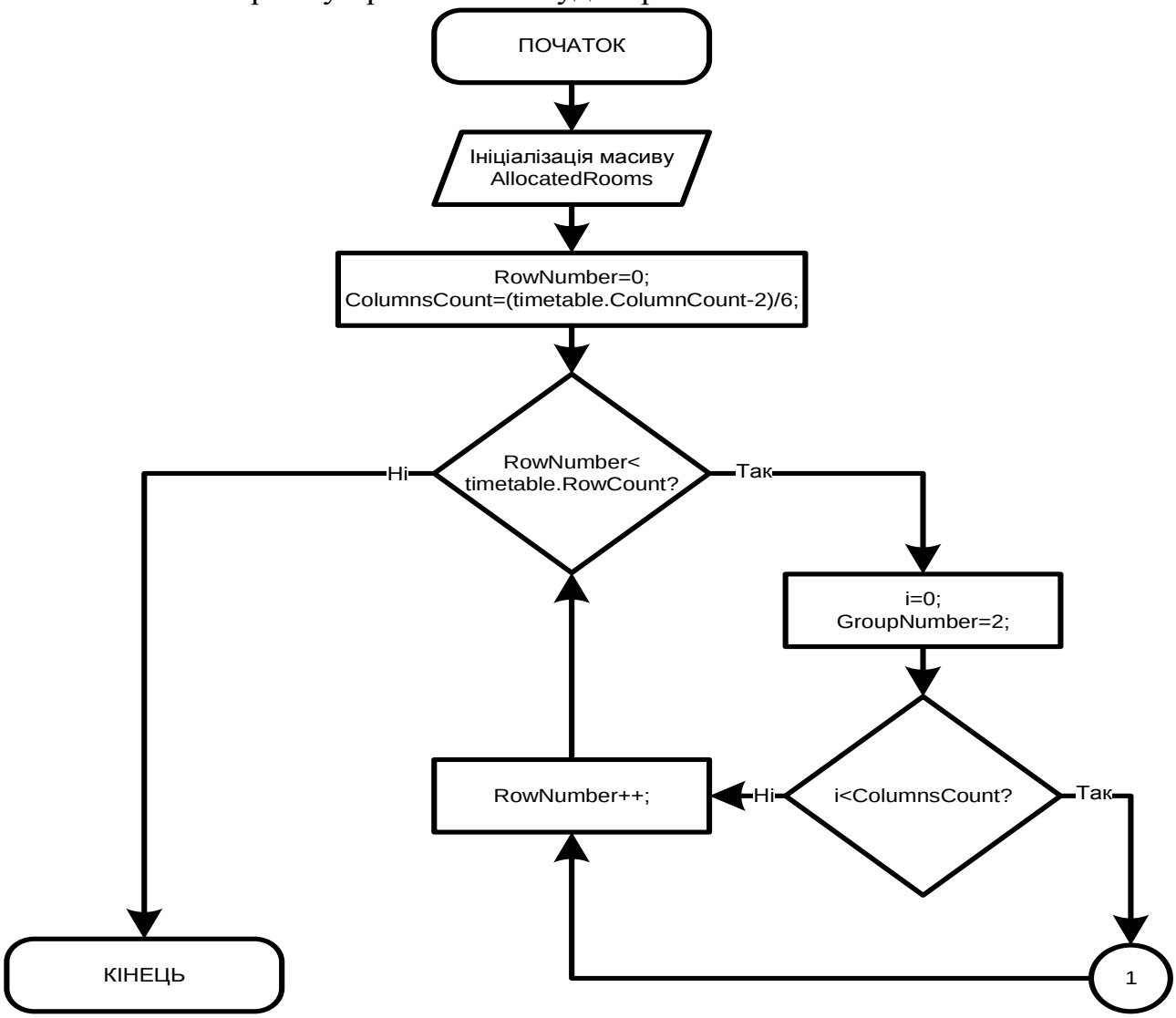
- створюється двовимірний масив *AllocatedRooms* та заповнюється нулями: в ньому ми помічатимемо зайняті аудиторії на кожному занятті;
- якщо інформація про одне з занять вказана не повністю, програма видає повідомлення про помилку: «*Вкажіть повну інформацію про заняття.*»;
- перевіряються назви груп, в яких заняття відбуваються одночасно. Якщо одна назва містить кілька номерів груп, то в даному рядку здійснюється пошук кожного з них. У випадку знаходження процес призначення аудиторій

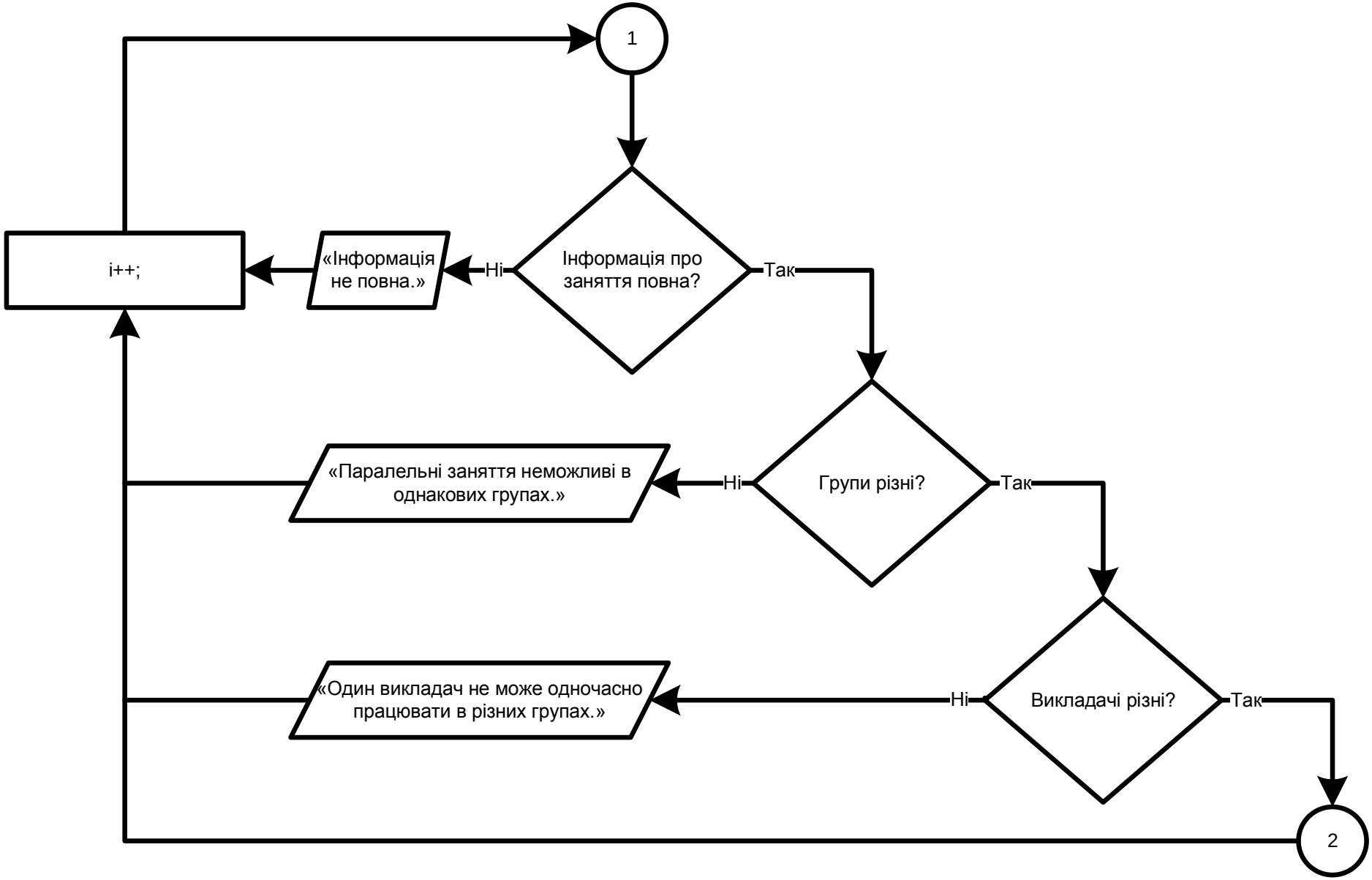
зупиняється, виводиться повідомлення «*Різні заняття не можуть одночасно відбуватись в однакових групах.*».

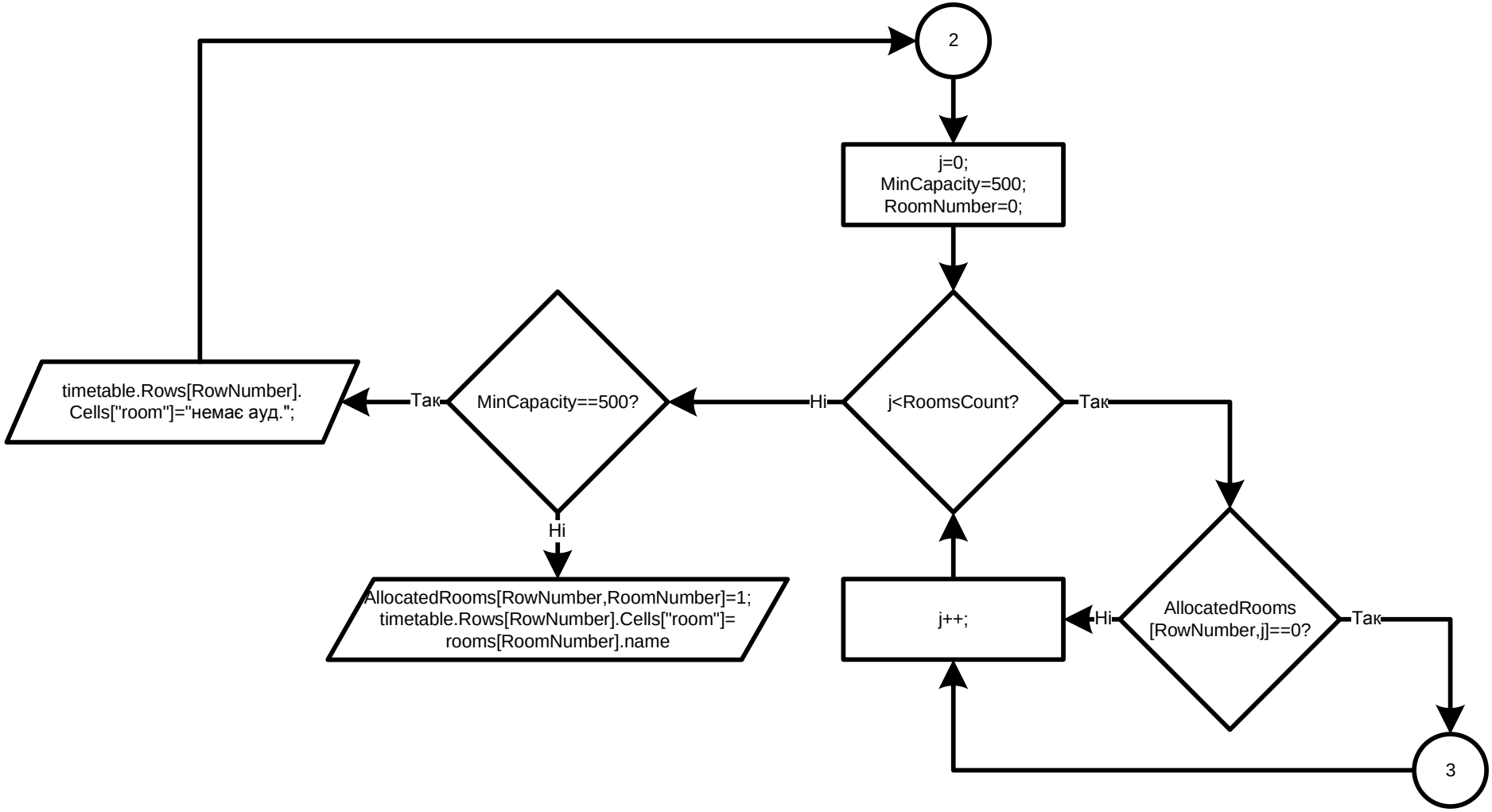
- схожим чином здійснюється перевірка поля «Викладач»: в одному рядку не повинні бути вказані предмети одного викладача;
- виконується пошук вільної аудиторії мінімально достатньої місткості для вибраної кількості студентів. Якщо вільна придатна аудиторія не знайдена, відповідному полю присвоюється значення «*немає ауд.*».

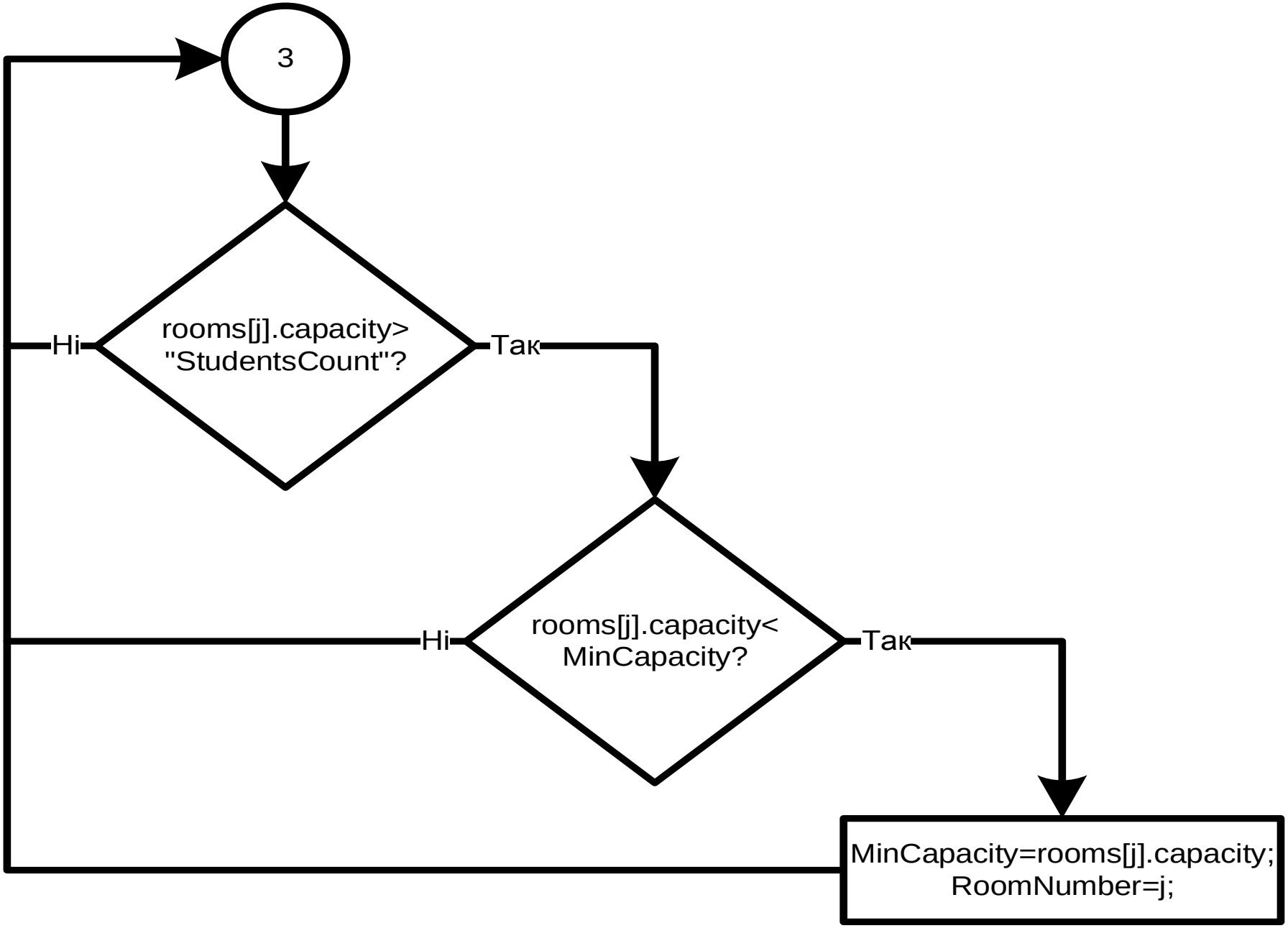
Після появи повідомлення про будь-яку помилку користувач може легко знайти її місцезнаходження, зорієнтувавшись по останній призначеній аудиторії, що на даному етапі розвитку проекту дає нам можливість не ускладнювати програму збереженням позиції, де саме є невірні дані.

Схема алгоритму призначення аудиторій:

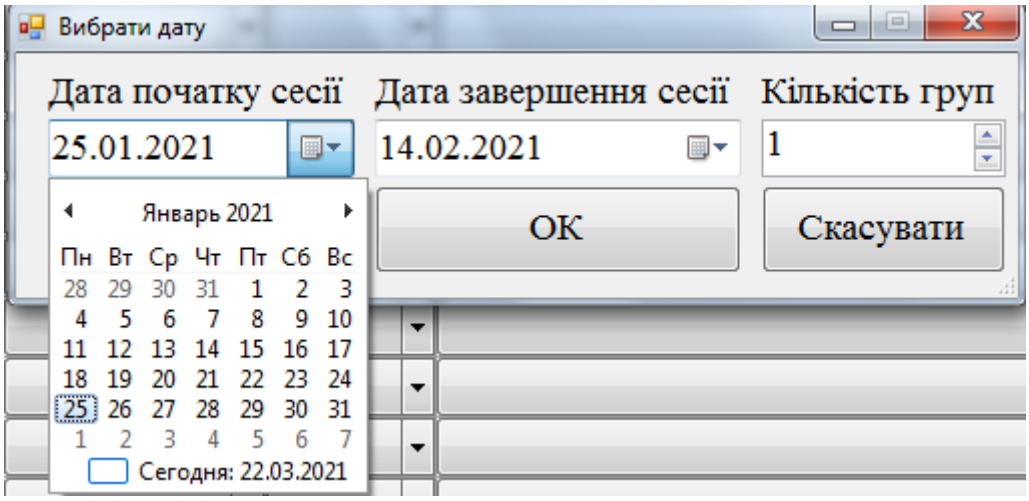



1
Інформація про заняття повна?
Ні
«Інформація не повна.»
i++;
Так
Групи різні?
Ні
«Паралельні заняття неможливі в однакових групах.»
Так
Викладачі різні?
Ні
«Один викладач не може одночасно працювати в різних групах.»
Так
2


2
j=0;
MinCapacity=500;
RoomNumber=0;
j<RoomsCount?
Так
Ні
MinCapacity==500?
Так
timetable.Rows[RowNumber].
Cells["room"]="немає ауд.";
Ні
AllocatedRooms[RowNumber,RoomNumber]=1;
timetable.Rows[RowNumber].Cells["room"]=
rooms[RoomNumber].name
AllocatedRooms
[RowNumber,j]==0?
Так
Ні
j++;
3


3
rooms[j].capacity>
"StudentsCount"?
Ні
Так
rooms[j].capacity<
MinCapacity?
Ні
Так
MinCapacity=rooms[j].capacity;
RoomNumber=j;

Наступний пункт меню «Встановити дату сесії» дозволяє вибрати дату початку та завершення періоду, для якого будується розклад, а також встановити кількість груп, для яких заняття можуть відбуватись одночасно. Вікно вибору дати разом з натиснутою кнопкою календаря:



Якщо дата завершення сесії є більш ранньою за дату початку, при натисканні на кнопку «ОК» програма виведе повідомлення про помилку. При збільшенні кількості груп у таблиці з'являється встановлена кількість копій усіх шести основних стовбців, окрім «Дата» та «Час», а при зменшенні зайві стовбці видаляються, групи нумеруються. Поточна їх кількість розраховується за формулою: *GroupsCount.Value=(mf.timetable.ColumnCount-2)/6*. Максимальна кількість груп не може перевищувати кількість викладачів, оскільки немає сенсу планувати одночасні заняття, для проведення яких не буде вільних викладачів.

Два останні пункти меню генерують реальні розклади та призначають аудиторії, попередньо очистивши всі існуючі комірки.

ВИСНОВОК

На даному етапі розвитку створеної нами програми можна стверджувати, що вона не є повноцінно завершеним продуктом, оскільки не містить засобів виводу результатів. У майбутньому планується додати можливість зберегти створений розклад у HTML-файл. До бажаних функцій відносяться можливість побудови випадкового розкладу на основі вхідних даних про часові можливості викладачів, більш гнучке керування існуючими даними про групи та предмети,

яке включає можливість додання, редагування та видалення інформації. Використаний нами інструмент для побудови таблиці DataGridView є не дуже швидкодіючим, особливо при побудові розкладу для кількох груп, що призводить до гальмування під час горизонтальної прокрутки розкладу.

Проте наша програма вже містить ключовий алгоритм визначення аудиторії та враховує, мабуть, усі реальні обставини, повністю вберігаючи результати від невірних дій користувача.